Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Correction annales classées corrigées : Membranes biologiques

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 1

1. QCM 42 : Concernant les membranes et compartiments

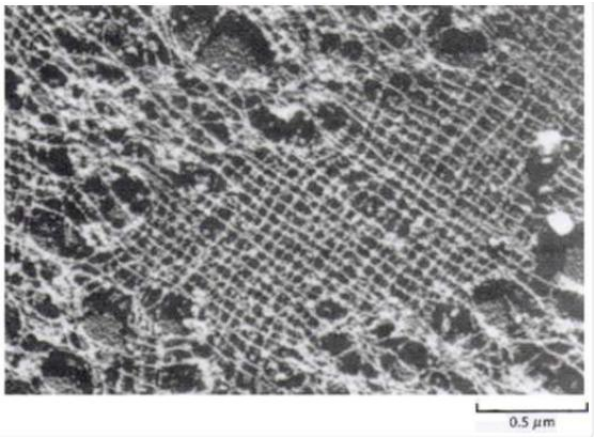
A. Les sujets de groupe sanguin A peuvent recevoir du sang des sujets du groupe A, O et AB

B. La méthode FRAP (« fluorescence recovery after photobleaching ») permet de mesurer la vitesse de diffusion latérale de protéines membranaires

C. La méthode FLIP (« fluorescence loss in photobleaching ») permet de mesurer la vitesse de diffusion de protéines entre les deux feuillets de la membrane plasmique

D. La pompe Na+/K+ assurant l'export des ions Na+ et l'import des ions K+ au niveau de la membrane plasmique est une ATPase de type F

E. La photographie ci-dessous correspond à une expérience de microscopie électronique à transmission



BE

A. FAUX : Le groupe sanguin A présente des antigènes A autour de ses globules rouges. Il présente également des anticorps anti-B dans son sérum sanguin. Il ne peut donc pas recevoir de sang du groupe AB (mais peut bien en recevoir du groupe O car leurs globules rouges ne contiennent aucun d'antigène immunogène à leur surface).

B. **VRAI :** Après photoblanchiment d'une zone fluorescente, on mesure la récupération de fluorescence due à la diffusion des molécules non blanchies vers cette zone.

C. FAUX : La méthode FLIP mesure la mobilité des molécules dans une zone : on photoblanchit continuellement une région en observant la perte de fluorescence ailleurs, indiquant que les molécules bougent (diffusent) entre les deux régions. Mais elle ne mesure pas spécifiquement la diffusion entre les deux feuillets (feuillet cytoplasmique vs extracellulaire).

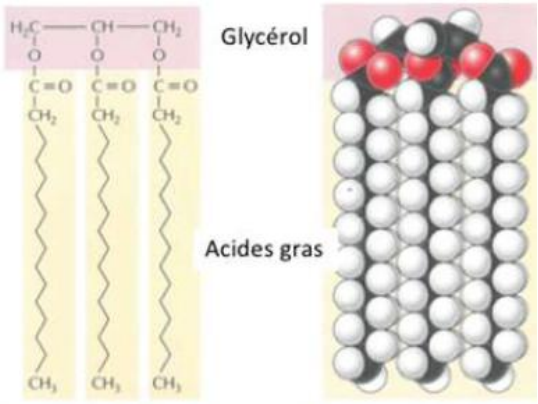
D. FAUX : De type P (pour phosphorylation) ; une ATPase de type F est retrouvée au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale par exemple.

E. **VRAI**

2. QCM 46 : Concernant les membranes et la signalisation

A. L'insuline possède un récepteur de type « récepteur tyrosine kinase »

B. La molécule ci-dessous est un sphingolipide



C. Le cholestérol est présent exclusivement dans le feuillet externe de la membrane plasmique

D. L'activation de la phospholipase C provoque une augmentation de la concentration de Ca2+ dans le cytosol

E. Les canaux ioniques sont exclusivement composés d'hélices transmembranaires hydrophobes

AD

A. **VRAI**

B. FAUX : C'est un triglycéride

C. FAUX : Le cholestérol est présent dans le feuillet interne ET externe.

D. **VRAI** : Processus généralement déclenché par l'activation d'un récepteur couplé à une protéine G.

E. FAUX : Les parties du canal en contact avec la membrane sont bien hydrophobes, mais l'intérieur du canal doit être hydrophile pour laisser passer les protéines hydrophiles.

Annales 2024-2025 session 2

3. QCM 24 : Pr. Germain GILLET - Concernant les propriétés électriques des membranes :

Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s):

A. Au repos, le potentiel de la membrane plasmique des cellules animales est essentiellement déterminé par le gradient de sodium.

B. Au repos, le potentiel de la membrane plasmique des neurones est d'environ -60mV, négatif à l'extérieur.

C. Le potentiel de la membrane plasmique est maintenu grâce à l'action de la pompe Na+ /K+

D. Au niveau de la membrane plasmique, un ion est à son potentiel d'équilibre lorsque le flux entrant est égal et opposé au flux sortant.

E. Les ions Ca2+ sont plus concentrés à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur.

CD

A. FAUX : Le potentiel de repos est principalement déterminé par le gradient de potassium (K^+).
B. FAUX : Le potentiel de repos des neurones est effectivement d'environ -60 mV, mais négatif à l'intérieur, pas à l'extérieur !
C. **VRAI**
D. **VRAI**
E. FAUX : Il y a plus de calcium à l'extérieur qu'à l'intérieur.

4. QCM 26 : Pr. Germain GILLET - Concernant les constituants de la membrane plasmique :
Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) :

A. La sphingomyéline est un phospholipide constituant de la gaine de myéline
B. Le cholestérol n'est présent que sur le feuillet externe de la membrane plasmique
C. La phospholipase C est activée par certains récepteurs couplés aux protéines G
D. L'aquaporine est une protéine membranaire essentiellement constituée de feuillets bêta
E. Ras est une protéine ancrée dans le feuillet interne de la membrane plasmique par l'intermédiaire d'un résidu farnésyl.

ACE

A. **VRAI :** La sphingomyéline est bien un phospholipide appartenant à la famille des sphingolipides.
B. FAUX : Le cholestérol est réparti de manière symétrique dans les deux feuillets de la bicouche lipidique. Il s'intercale entre les phospholipides et régule la fluidité de la membrane ;
C. **VRAI**
D. FAUX : Les aquaporines sont des protéines transmembranaires formées d'hélices α. Elles permettent le passage sélectif de l'eau à travers la membrane
E. **VRAI.**

Annales 2023-2024 session 1

34. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les membranes biologiques

A. Les récepteurs aux facteurs de croissance sont des protéines membranaires périphériques.
B. Les récepteurs aux facteurs de croissance sont classiquement des enzymes de la famille des protéines kinases.
C. Les calnexines sont des protéines d'ancrage à la matrice extracellulaire.
D. L'effet Donnan est lié à la présence de protéines à l'intérieur de la cellule.
E. Les aquaporines, en même temps qu'elles permettent le passage de l'eau à travers la membrane plasmique, assurent l'export des ions H+ hors de la cellule, ce qui permet de maintenir constant le pH intracellulaire.

BD

A. FAUX : Les protéines membranaires périphériques sont des protéines interagissant faiblement avec la membrane par l'intermédiaire d'une autre protéine ou grâce à des interactions électrostatiques. Au contraire, les récepteurs aux hormones de croissance sont généralement ancrés dans la membrane grâce à des domaines transmembranaires.

B. **VRAI** : Il s'agit le plus souvent de récepteurs tyrosine kinase (RTK).

C. FAUX : Les calnexines sont des protéines chaperonnes du RE.

D. **VRAI**

E. FAUX : Les aquaporines permettent justement le passage de l'eau sans laisser sortir les ions H+ car cela engendrerait un déséquilibre des potentiels membranaires. Ce transport contrôlé est permis par les deux asparagines situées dans chaque aquaporine.

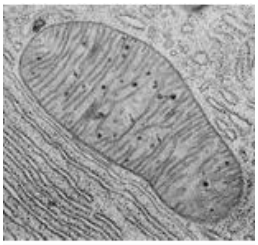
Annales 2023-2024 session 2

20. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les compartiments cellulaires :

A. Les intégrines interagissent avec la matrice extracellulaire

B. Les mitochondries constituent le principal lieu de stockage du calcium intracellulaire

C. La photographie ci-dessous représente une bactérie en bâtonnet observée en microscopie électronique à transmission



D. En fonctionnement normal, la chaine respiratoire mitochondriale produit de l'eau

E. Le rôle de la mitochondrie est exclusivement de produire de l'ATP

AD

A. **VRAI**

B. FAUX : C'est le RE

C. FAUX : Il s'agit d'une mitochondrie (mais bien observée en MET)

D. **VRAI**

E. FAUX : Elle a de nombreux rôles, notamment dans le contrôle de l'apoptose

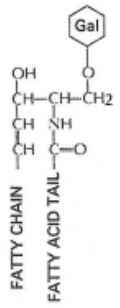
Annales 2022-2023 session 1

36. Membranes biologiques, d'après la figure 1 :

A. A la fin de l'expérience, les ions ont migré de gauche à droite pour atteindre une situation d'équilibre. Ainsi, dans le cas A on obtient dans les deux compartiments 1 et 2 une concentration finale de NaCl de 0,5M et dans le cas B on obtient les concentrations suivantes :
   - Dans le compartiment 1 : Na+ : 0,33M ; Cl- : 1,33M ; P+ : 1M
   - Dans le compartiment 2 : Na+ : 0,66M ; Cl- : 0,66M

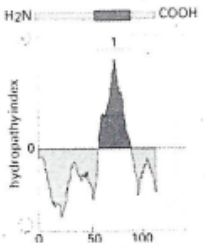
B. Les membranes biologiques sont entièrement imperméables au gaz.

C. Le composé ci-dessous est un phosphoglycéride :



D. La figure 2 ci-dessous montre le degré d'hydrophobicité de la glycophorine. D'après ce graphique on peut prédire que cette protéine contient deux domaines transmembranaires.

Figure 2



E. La figure 3 ci-dessous montre une image de microscopie électronique à transmission :

Figure 3



A

A. **VRAI** : on a exactement les mêmes concentrations que dans le cours, il suffit de suivre la même démarche. On remarque alors qu'on n'obtient pas les mêmes concentrations donc FAUX

Produits ioniques espèces diffusibles (relation de Donnan)

$[Na^+]_1 \times [Cl^-]_1 = [Na^+]_2 \times [Cl^-]_2$

Etat initial:

Compartiment 1: $[P^+]=1M$, $[Na^+]_1=1M$, $[Cl^-]_1=2M$. $[Na^+]_1 \times [Cl^-]_1 = 2M^2$

Compartiment 2: $[Na^+]_2=1M$, $[Cl^-]_2=1M$. $[Na^+]_2 \times [Cl^-]_2 = 1M^2$

Les ions vont donc migrer de 1 vers 2

Soit y la fraction molaire migrant de 1 vers 2

Etat final:

Compartiment 1: $[P+]=1M$, $[Na^+]_1=(1-y)M$, $[Cl^-]_1=(2-y)M$. $[Na^+]_2 \times [Cl^-]_2 = (1-y)(2-y)M^2$

Compartiment 2: $[Na^+]_2=(1+y)M$, $[Cl^-]_2=(1+y)M$. $[Na^+]_2 \times [Cl^-]_2 = (1+y)(1+y)M^2$

d'après la relation de Donnan on a :

$$(1-y)(2-y) = (1+y)^2$$

équation qui a pour solution : $y = 1/5$

Les concentrations finales seront donc:

Compartiment 1: $[P^+]=1M$, $[Na^+]_1=4/5M$, $[Cl^-]_1=9/5M$. $[Na^+]_1 \times [Cl^-]_1 = 36/25M^2$

Compartiment 2: $[Na^+]_2=6/5M$, $[Cl^-]_2=6/5M$. $[Na^+]_2 \times [Cl^-]_2 = 36/25M^2$

B. FAUX : Elles sont perméables aux gaz mais imperméables aux ions.

C. FAUX : Il s'agit d'un sphingolipide.

D. FAUX : comme expliqué dans le cours, on voit un seul pic donc un seul domaine transmembranaire

E. FAUX : Cette image est une observation de cryofracture, qui est une technique qui s'observe en ME à balayage (même si cela ressemble à de la MET, petit piège...).

37. Transports :

A. Dans la membrane plasmique, les systèmes de transport facilités sont assurés par les perméases et les canaux ioniques.

B. L'ATPase mitochondriale est une ATPase de type P.

C. Le glucose est transporté depuis la lumière de l'intestin vers l'intérieur des cellules de la bordure en brosse par une ATPase membranaire.

D. Les ions calcium (Ca2+) sont exportés hors de la cellule à la fois par une pompe (transport actif primaire) et par système antiport (transport actif secondaire).

E. Le système antiport qui contribue à l'expulsion du calcium hors de la cellule exporte des ions Ca2+ et importe des ions chlore (Cl-).

AD

A. **VRAI**

B. FAUX : L'ATPase mitochondriale est une ATPase de type F

C. FAUX : Le glucose entre dans la cellule au pôle apical grâce à un symport actif couplé au sodium : symport Na/glucose, l'ATPase se trouve au niveau basal et fait sortir le sodium.

D. **VRAI**

E. FAUX : : il s'agit de l'antiport Na+/Ca+ qui fait sortir le Ca2+ et rentrer le Na+

38. Propriétés électriques des membranes biologiques :

A. Le potentiel d'équilibre de la membrane plasmique est essentiellement déterminé par le courant de fuite des ions sodium (Na+).
B. Au repos, le potentiel de la membrane plasmique des cellules eucaryotes est de l'ordre de -60mV à -90mV, négatif à l'intérieur.
C. Le potentiel de la membrane interne de la mitochondrie est de l'ordre de -160mV, négatif dans la matrice.
D. Au niveau des axones, la perméabilité de certains canaux ioniques dépend de la valeur du potentiel de la membrane plasmique.
E. Le potentiel de la membrane plasmique de la cellule musculaire striée au repos est de -90mV environ. Les mesures de concentration des ions Cl- montrent que le potentiel d'équilibre des ions Cl- est de -90mV. Le flux net de Cl- à travers la membrane plasmique est donc nul.

BCD

A. FAUX : le potentiel d'équilibre de la membrane plasmique est essentiellement déterminé par le gradient de potassium
B. **VRAI**
C. **VRAI**
D. **VRAI**
E. FAUX : le flux n'est pas nécessairement nul.

Annales 2021-2022 session 1

38. Propriétés électriques des membranes biologiques

A. La concentration de Na+ extracellulaire est environ 10 fois supérieure à la concentration de Na+ en intracellulaire.
B. Au repos, le potentiel de membrane plasmique est de l'ordre de -60mv à -90mv, négatif à l'extérieur.
C. La membrane plasmique est imperméable aux ions H+ grâce à la présence de cardiolipine.
D. La valeur du potentiel de la membrane plasmique est essentiellement déterminée par le gradient d'ions K+ de part et d'autre de la membrane.
E. La valeur de la membrane plasmique est maintenue grâce à la pompe Na+/Ca2+

AD

A. **VRAI**. C'est le principal cation extracellulaire.
B. FAUX. Négatif à l'intérieur.
C. FAUX. La cardiolipine est présente dans la membrane interne mitochondriale et la membrane bactérienne MAIS PAS DANS LA MEMBRANE PLASMIQUE !!! Elle permet bien l'imperméabilité aux protons.
D. **VRAI**. Le potassium est le principal déterminant du potentiel de membrane car la membrane est plus perméable au potassium qu'aux autres ions.
E. FAUX. Elle est surtout maintenue par la pompe Na/K ATPase.

Annales 2021-2022 session 2

39. Membranes biologiques :

A. Les protéines chargées, en solution dans les liquides biologiques, diffusent d'autant plus facilement au travers des membranes qu'elles sont de petite taille.

A. L'osmolarité plasmatique correspond au nombre de particules osmotiquement actives par kilogramme de plasma.

B. Les aquaporines sont des protéines spécialisées dans le transport de l'eau au travers des membranes biologiques.

C. Le potentiel de repos de la membrane plasmique d'un axone est d'environ -60mV.

D. La concentration des ions Na+ à l'extérieur de la cellule est environ dix fois plus élevée que dans le cytoplasme.

CDE

A. FAUX : Ce sont les protéines NON CHARGÉES qui diffusent d'autant plus facilement au travers des membranes qu'elles sont de petite taille.

B. FAUX : L'osmolarité plasmatique correspond au nombre de particules actives par LITRE de plasma, ici il s'agit de la définition de l'osmolalité plasmatique.

C. **VRAI**

D. **VRAI** : Le potentiel de membrane est négatif à l'intérieur de la cellule et a une valeur de -60mV. Cette valeur est due à la différence de concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane.

E. **VRAI** : La concentration est plus élevée à l'extérieur : elle est de 145mM alors qu'elle est de 12mM dans le milieu intracellulaire.

40. Propriétés électriques des membranes biologiques (1 point)

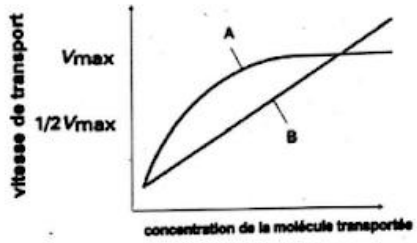


Figure 1

A. Dans la figure 1, la courbe A correspond à un transport de type diffusion facilitée.

B. La diffusion facilitée correspond à un transport passif.

C. La bactério-rhodopsine, que l'on trouve chez certaines bactéries primitives, utilise l'énergie de la lumière pour importer des protons (ions H+) depuis le milieu extérieur vers l'intérieur de la cellule.

D. Le passage des ions au travers des canaux ioniques de la membrane plasmique est de type non saturable.

E. L'ATPase mitochondriale située au niveau de la membrane interne de la mitochondrie transporte les protons selon un système de transport actif secondaire.

ABD

A. **VRAI**. Cela correspond à la diffusion facilitée par un transporteur. C'est-à-dire dans le sens du gradient.
B. **VRAI**. Tout comme la diffusion simple.
C. FAUX. Les protons H+ sortent de l'intérieur vers l'extérieur.
D. **VRAI**. Les canaux ne sont pas saturables par le substrat transporté.
E. FAUX. Tout est juste mais il s'agit d'un transport actif primaire et non secondaire car il y a bien hydrolyse de l'ATP.

Annales 2020-2021 PASS session 1

37. Membranes biologiques : lipides constituants

Dans les cellules de vertébrés, la phosphatidyl-sérine (PS) n'est généralement présente qu'au niveau du feuillet interne de la membrane plasmique, sauf dans certains cas. La figure 2 ci-dessous montre une population de cellules fixées sur lame de verre et incubées en présence d'annexine V marquée avec de la fluorescéine (FITC) - *l'annexine V est une protéine se fixant avec une forte affinité sur la PS* -. Les cellules sont observées au microscope à épifluorescence de façon à repérer la fluorescéine (certaines d'entre elles sont montrées par des flèches blanches).

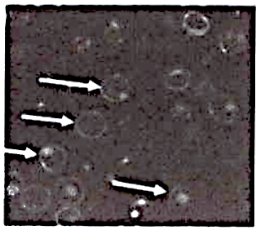


Figure 2. Cellules humaines en culture observées au microscope à fluorescence après marquage avec l'annexine V-FITC.

A. Sur la Figure 2, les cellules marquées avec la fluorescéine (flèches) sont des cellules en cours de division.
B. La cardiolipine est un phospholipide typique de la membrane du réticulum endoplasmique.
C. La membrane du réticulum endoplasmique est en continuité avec la membrane externe de la mitochondrie.
D. Les acides gras insaturés ont tendance à fluidifier les membranes biologiques.
E. La synthèse des phosphoglycérides (appelés aussi glycérophospholipides) s'effectue au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique lisse.

DE

A. FAUX Les cellules observées sont des cellules en apoptose car elles sont marquées par l'annexine V.
B. FAUX La cardiolipine est typique des membranes bactériennes et de la membrane interne mitochondriale pour l'imperméabilité aux protons.
C. FAUX Elle est en continuité avec celle du noyau.
D. **VRAI** Contrairement au cholestérol qui rigidifie les membranes biologiques.
E. **VRAI** Le REL synthétise les lipides et le REG les protéines.

38. Membranes biologiques : glycolipides et glycoprotéines

A. On trouve des dérivés glucidiques sous la forme de glycolipides et de glycoprotéines au niveau des membranes biologiques. Chez les eucaryotes, ces dérivés sont présents au niveau du feuillet interne et du feuillet externe de la membrane plasmique.

B. Chez les bactéries, on trouve de tels dérivés sous la forme de lipopolysaccharides à la surface de la membrane externe des bactéries Gram négatives (Gram-).

C. Chez l'homme, on trouve de tels dérivés glucidiques au niveau de la membrane plasmique des globules rouges. Ils sont à la base de la définition des groupes sanguins.

D. Les lectines sont des protéines membranaires situées à la surface des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins ; elles reconnaissent certaines de ces dérivés glucidiques (oligosaccharides) présents sur les neutrophiles, permettent ainsi de lutter contre l'infection.

E. Les sujets de groupe A peuvent recevoir du sang provenant des donneurs des groupes B et O.

BCD

A. FAUX Ils sont présents uniquement au niveau de la membrane externe.

B. **VRAI** Les bactéries Gram- possèdent bien des lipopolysaccharides sur leur membrane externe.

C. **VRAI** Les globules rouges expriment à leur surface différents assemblages de sucres qui déterminent les groupes sanguins.

D. **VRAI** Le domaine lectine définit la spécificité des oligosaccharides reconnus.

E. FAUX Le sujet de groupe A peut recevoir du sang A ou O mais pas du sang B.

39. Protéines membranaires

A. L'acétylcholine estérase est une protéine à ancre GPI située sur le feuillet interne de la membrane plasmique des cellules post-synaptiques.

B. Les récepteurs tyrosine kinases sont des protéines membranaires monotopiques.

C. La figure 3 ci-dessous montre l'index d'hydrophobicité des différentes régions de la bactériorhodopsine. D'après ce schéma, il est **VRAI**semblable que la bactériorhodopsine possède 7 domaines transmembranaires.

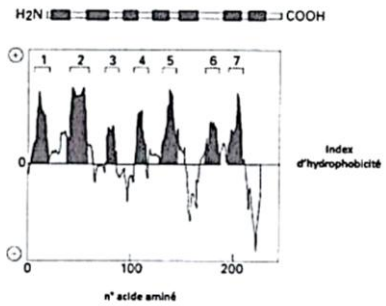


Figure 3. Index d'hydrophobicité de la bactériorhodopsine. L'analyse de la séquence de la bactériorhodopsine (schématisée en haut) permet de calculer l'index d'hydrophobicité. Plus l'index est positif, plus la région est riche en acides aminés hydrophobes (graphique en bas).

D. Les intégrines sont des protéines transmembranaires (ou polytopiques) interagissant avec la matrice extracellulaire.

E. La méthode FRAP (« Fluorescence Recovery After Photobleaching ») permet de mesurer la diffusion latérale des protéines au sein des membranes biologiques.

CDE

A. FAUX Elle est ancrée à l'extérieur de la cellule.

B. FAUX Ils sont transmembranaires

C. **VRAI** On peut prédire grâce à la séquence en acides aminés si une protéine est transmembranaire en regardant si elle présente des domaines hydrophobes encadrés par des régions hydrophiles.

D. **VRAI** Elles permettent la liaison entre les cellules et la matrice extracellulaire.

E. **VRAI** Cette expérience illustre le principe de plasticité membranaire.

45. Propriétés électriques des membranes : potentiel d'action.

L'expérience décrite dans la figure 5 ci-dessous permet de mettre en évidence la contribution des canaux ioniques dépendants du voltage au potentiel d'action déclenché par une dépolarisation de la membrane plasmique d'un neurone. On maintient artificiellement le potentiel de la membrane à une valeur donnée (panneau A), et l'on mesure l'intensité électrique qui passe dans le circuit, celle-ci étant directement proportionnelle aux flux ioniques à travers la membrane (panneau B) ; l'expérience est répétée en présence soit de Tétrodotoxine (TTX), qui bloque les canaux Na^+, soit de Tétra-éthyl-ammonium (TEA) qui bloque les canaux K^+ (panneau C).

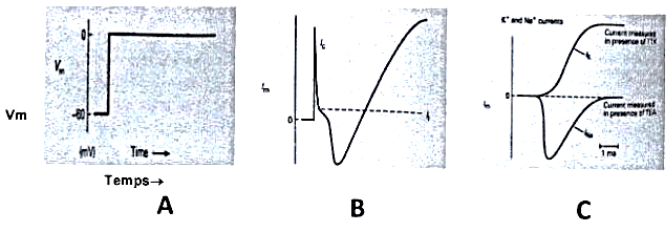


Figure 5. Expérience de voltage clamp (axone géant de calmar). (A) Potentiel Vm imposé à la membrane, en fonction du temps. (B) Intensité électrique mesurée permettant de maintenir le potentiel à la valeur imposée de 0mV, le potentiel étant au départ de -60mV. (C) Intensité électrique mesurée permettant de maintenir le potentiel à sa valeur imposée de 0mV, le potentiel étant au départ de -60mV, soit en présence de Tétrodotoxine (TTX), qui bloque les canaux Na^+ dépendants du voltage (courbe I_K), soit en présence de Tétra-éthyl-ammonium (TEA), qui bloque les canaux K^+ dépendants du voltage (courbe I_{Na}).

A. La courbe Ik montre que les canaux K+ s'ouvrent du fait de la dépolarisation, permettant une sortie de K+.

B. La courbe Ina montre que les canaux Na+ s'ouvrent du fait de la dépolarisation, permettent une entrée de Na+, celle-ci est toutefois transitoire.

C. La courbe du panneau B correspond à la somme des courants Ina et IK.

D. Le caractère transitoire de l'ouverture des canaux Na+ est à l'origine de la pression unidirectionnelle du potentiel d'action.

E. Lors du processus d'excitation d'un neurone, plus la dépolarisation de la membrane est importante au niveau du corps cellulaire, plus la valeur du potentiel d'action est élevée au niveau axonal.

ABCD

A. **VRAI** Ils permettent la repolarisation.

B. **VRAI** Les canaux Na+ provoquent la dépolarisation en entrant dans la cellule, ce qui est montré par la courbe en question (ensuite le courant i_{Na} revient à zéro lorsque les canaux Na+ se referment)

C. **VRAI** La valeur mesurée du courant est la somme des courants i_{Na} et i_K, Na+ et K+ étant les seuls ions à traverser la membrane lors du passage du potentiel d'action

D. **VRAI**

E. FAUX Le potentiel d'action atteint un seuil et restera constant malgré la dépolarisation plus importante.

Annales 2020-2021 PASS session 2

34. Transports membranaires

A. Au niveau de l'intestin grêle, le glucose est importé dans les cellules de l'épithélium de la bordure en brosse par un système de type symport utilisant le gradient de Na^+ existant entre l'extérieur (lumière de l'intestin) et l'intérieur des cellules (cytosol).
B. L'ATPase Na+/K+ de la membrane plasmique des cellules eucaryotes et une ATPase de type P.
C. Les perméases sont les transporteurs membranaires non saturables.
D. Les échanges de macromolécules biologiques (acides nucléiques, protéines) entre le nucléoplasme et le cytosol se font par transport vésiculaire.
E. La surface de la membrane du réticulum endoplasmique représente en moyenne 50% de la surface totale des membranes d'une cellule animale.

ABE
A. **VRAI**
B. **VRAI**
C. FAUX, perméases sont saturables.
D. FAUX, par les pores nucléaires.
E. **VRAI** (en additionnant la surface des membranes ext et int du RE)

Annales 2020-2021 PACES

44. Membranes :

A. La bicouche lipidique des membranes biologiques est perméable aux petites molécules comme les gaz et les ions.
B. L'effet Donnan correspond à une sortie d'ions de la cellule du fait de la présence d'ions en solution dans le cytosol.
C. Lorsque les molécules d'eau traversent les membranes biologiques via l'aquaporine on observe une variation du pH intracellulaire.
D. Le potentiel de la membrane plasmique d'une cellule donnée est de -90 mV. On sait que le cation divalent X2+ possède un potentiel d'équilibre de +120 mV. Ce cation a donc tendance à rentrer massivement dans la cellule.
E. La cardiolipine est un phospholipide typique de la membrane externe de la mitochondrie.

D

A. FAUX. La bicouche lipidique est perméable aux petites molécules hydrophobes comme les gaz. En revanche elle est très imperméable à toutes les molécules chargées, comme les ions.
B. FAUX. L'équation de Donnan établit que le système tend vers l'équilibre des produits ioniques de part et d'autre de la membrane.
C. FAUX. Les aquaporines orientent les molécules d'eau de façon à ce que les protons ne soient pas entrainés avec elles, et donc éviter ainsi une modification du pH.
D. **VRAI**. Le potentiel d'équilibre de X est très supérieur au potentiel de membrane, il va donc avoir tendance à rentrer massivement. On peut prendre l'exemple du Calcium (valeurs semblables) qui va avoir tendance à rentrer massivement dans la cellule, c'est pourquoi il existe des systèmes de pompage des ions calcium à l'extérieur.
E. FAUX. La cardiolipine est typique de la membrane interne de la mitochondrie. Elle est impliquée dans son imperméabilité aux protons (important+++ pour la chaine respiratoire).

45. Membranes :

A. Le diacylglycérol et l'inositol-3-phosphate sont les seconds messagers qui proviennent de l'hydrolyse des phospholipides membranaires ^par la phospholipase A1.
B. Dans les axones, lors du passage du potentiel d'action, les canaux potassiques (K+) passe d'une conformation initiale fermée à une conformation ouverte puis enfin par une conformation inactivée avant de retourner à une conformation fermée.
C. La méthode de FRAP (fluorescence recovery after photobleatching) permet de mesurer la vitesse de diffusion des lipides entre les deux feuillets de la membrane plasmique).
D. Les sujets de groupe sanguin O sont des donneurs universels.
E. Les scramblases possèdent une activité ATPase.

D

A. FAUX. Ce sont des seconds messagers issus de l'hydrolyse de phospholipides membranaires par une phospholipase C.
B. FAUX. Cette succession de conformation lors du passage du potentiel d'action est celle des canaux sodiques (Na+).
C. FAUX. La méthode de FRAP permet de mesurer la vitesse de diffusion latérale (dans un même feuillet) des phospholipides membranaires.
D. **VRAI**. Leurs globules rouges ne portent pas d'antigènes pouvant être reconnus étrangers par le système immunitaire de la personne transfusée.
E. FAUX. Les scramblases (dans la membrane du RE, peu spécifiques) possèdent une activité calcium-dépendante et ATP-indépendante.

Annales 2019-2020

44. Membranes biologiques :

A. Les personnes de groupe sanguin O, sont des donneurs universels.
B. La cardiolipine est localisée au niveau de la membrane externe de la mitochondrie.
C. Les acides gras insaturés favorisent la fluidité membranaire.
D. La bactériorhodopsine est une protéine photoréceptrice qui possède 7 hélices alpha transmembranaires.
E. L'aquaporine accélère le passage de l'eau au travers de la membrane grâce à ses hélices amphipatiques créant les pores.

ACD

A. **VRAI** Les personnes du groupe sanguin O sont donneurs universels mais ne peuvent recevoir que de donneurs du même groupe O.
B. FAUX La cardiolipine est localisée au niveau de la membrane interne de la mitochondrie (cf. Lipides)
C. **VRAI** PAR CŒUR ! **Les acides gras insaturés** favorisent la **fluidité** membranaire contrairement au **cholestérol** qui **rigidifie** la membrane !
D. **VRAI** PAR CŒUR ! La bactériorhodopsine est un exemple qui revient très souvent dans les cours.
E. FAUX L'eau passe à travers les aquaporines, les hélices forment en effet un pore aqueux mais ne sont pas à proprement parler des hélices amphipatiques (avec une face hydrophile et une face hydrophobe).

45. Propriétés électriques des membranes :

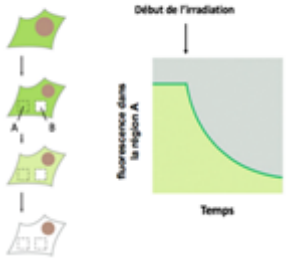
A. Dans une cellule au repos, le potentiel de membrane est essentiellement dépendant du gradient K^+ de part et d'autre de la membrane.
B. Les mesures de pH pour les cellules musculaires (muscle strié) montrent que l'intérieur de la cellule est plus acide que l'extérieur.
C. Au niveau des axones, la génération d'un potentiel d'action met en œuvre des canaux ioniques Na^+ dépendants du voltage.
D. Lors du passage du potentiel d'action, la repolarisation de la membrane est permise grâce à l'ouverture de canaux Ca^{2+} dépendants du voltage.
E. La propagation unidirectionnelle du potentiel d'action est assurée par la gaine de myéline.

ABC

A. **VRAI** Cela est dû aux canaux de fuite du K^+ qui maintient le potentiel de membrane au repos.
B. **VRAI** Important de connaitre le tableau des concentrations ! La concentration en H^+ est plus grande à l'intérieur d'une cellule qu'à l'extérieur.
C. **VRAI** Ils génèrent la dépolarisation.
D. FAUX La repolarisation de la membrane est permise grâce à l'ouverture des canaux K^+ dépendants du voltage.
E. FAUX La propagation du PA est unidirectionnelle du fait de l'inactivation transitoire des canaux Na^+ qui ont été au préalable activé par la dépolarisation. La gaine de myéline permet une conduite saltatoire du PA qui accélère la propagation.

46. Dynamique des membranes

Figure 2



Dans l'expérience illustrée Figure 2, on a inséré dans la membrane de cellules adhérentes une protéine membranaire couplée à la Green Flurorescent Protein (GFP), protéine naturellement fluorescente provenant des méduses. Les cellules ainsi traitées émettent une fluorescence homogène, voir la cellule figurée en haut à gauche. Au début de l'expérience, on irradie la cellule par un laser au niveau de la région B, ce qui provoque une décoloration de cette région et, tout en continuant à irradier cette région, on mesure la fluorescence émise au niveau de la région A au cours du temps. Le graphique de droite montre une baisse régulière de fluorescence de la région A. On observe également une baisse globale de fluorescence au niveau de la cellule entière (schéma de gauche).

A. Dans cette expérience on a utilisé un microscope électronique à balayage.
B. Cette expérience est une expérience de FRAP.
C. Cette expérience démontre que la protéine fluorescente passe du feuillet externe vers le feuillet interne de la membrane.
D. L'allure de la courbe à droite est due à la diffusion latérale des composants de la membrane plasmique.
E. Au sein des tissus, les cellules sont maintenues en contact entre elles grâce aux cadhérines.

DE

A. FAUX
B. FAUX C'est l'inverse : FLIP.
C. FAUX On mesure la vitesse de diffusion des protéines fluorescentes au sein de la membrane mais sur un même feuillet donc de manière latérale.
D. **VRAI** Voir C.
E. **VRAI** Les cadhérines sont des protéines transmembranaires qui permettent les contacts cellule/cellule.

47. Transports et membranes :

A. Les membranes biologiques sont imperméables aux gaz.
B. Les systèmes de transport facilités sont non saturables.
C. Les perméases sont des enzymes utilisant l'hydrolyse de l'ATP comme source d'énergie.
D. L'ATPase mitochondriale utilise l'énergie du gradient de protons généré de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne par la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP.
E. Le sodium est environ dix fois plus concentré à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur.

DE

A. FAUX Les gaz diffusent facilement à travers la bicouche.

B. FAUX Les transporteurs (ou perméases) sont saturables car ils changent de conformation pour accélérer le passage de molécules, alors que les canaux ne changent pas de conformation.

C. FAUX Les perméases ne consomment pas d'énergie car elles transportent des métabolites **dans le sens de leur gradient.**

D. **VRAI** PAR CŒUR

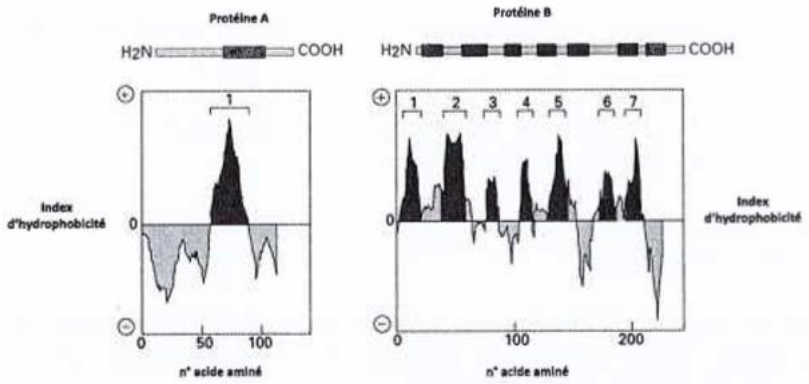
E. **VRAI** Rapport extra/intra de 12,1 mais retenir environ 10

Annales 2018-2019

42. Membranes : En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire, vous pouvez affirmer que :

A. D'après le schéma ci-dessous, la protéine A pourrait correspondre à un récepteur couplé à une protéine G trimérique

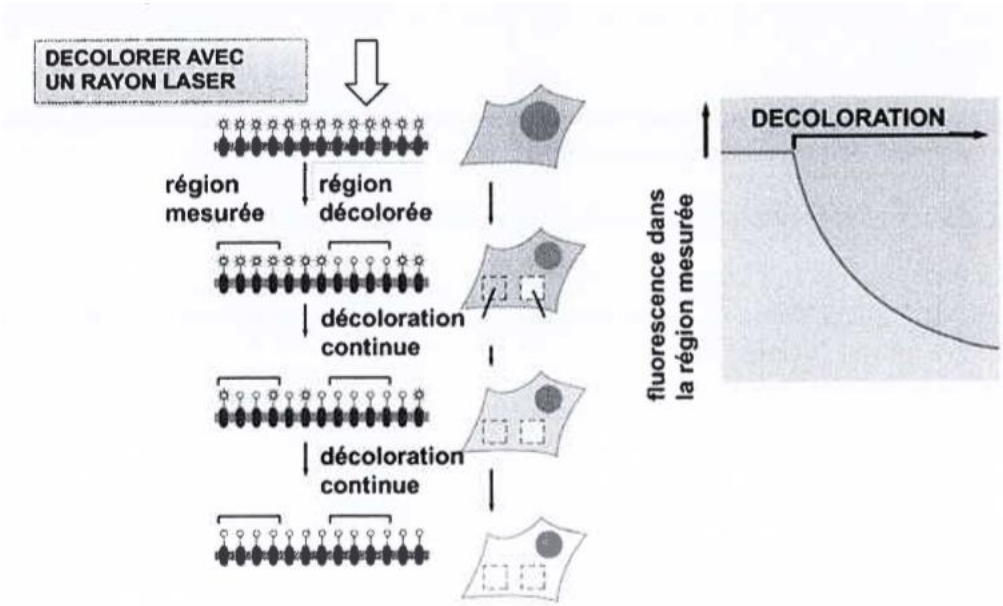
B. La choline acétyl transférase est localisée dans le fente synaptique de la jonction neuromusculaire



C. Les individus dont le groupe sanguin est A peuvent être transfusés avec du sang des groupes B et O

D. Les flippases et les floppases nécessitent du calcium pour fonctionner

E. Le schéma ci-dessous décrit le principe d'une méthode de mesure de la fluidité membranaire. Il s'agit de la technique de FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)



RIEN

A. FAUX, Les récepteurs couplés aux protéines G sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, sur le schéma d'hydrophobicité de la protéine **A**, on observe un seul domaine hydrophobe n'est pas compatible avec la notion de RCPG. La protéine B en revanche pourrait en être un.

B. FAUX**,** elle est située dans le neurone pré-synaptique, c'est l'acétyl-choline estérase qui se situe dans la fente synaptique (pour réguler la quantité d'Ach présente au niveau de la synapse neuro-musculaire).

C. FAUX**,** un individu de groupe A possède l'antigène A et en cas de présence de sang de groupe B (qui possède l'antigène B), produira des anticorps contre l'antigène B. En revanche il peut bel et bien recevoir du sang O (ainsi que du A naturellement).

D. FAUX**,** Flippases et floppases nécessitent de l'ATP pour fonctionner, ce sont les scramblases qui sont calcium-dépendantes.

E. FAUX**,** il s'agit ici du FLIP (Fluorescence Loss In Photobleaching), le FRAP présenterait un retour à la fluorescence après le photoblanchiement (photobleaching) tandis qu'ici on observe une perte de fluorescence durant toute l'expérience durant le photoblanchiement constant d'une zone de la cellule.

Annales 2017-2018

42. Membranes : en fonction de vos connaissances en biologie cellulaire, vous pouvez affirmer que :

A. En milieu aqueux, les phospholipides s'organisent spontanément en vésicules sphériques appelées liposomes

B. La protéine Ras est une protéine à ancre GPI située sur le feuillet interne de la membrane plasmique.

C. Les sphingolipides comportent à la fois des glycolipides et des phospholipides.

D. Chez les eucaryotes, la composition de la membrane externe de la mitochondrie est proche de celle de la membrane plasmique.

E. Les composés glucidiques présents au niveau de la membrane de l'appareil de Golgi sont tous situés sur le feuillet cytosolique de celle-ci.

ACD

A. **VRAI**

B. FAUX : les ancres GPI se situent sur le feuillet externe des cellules. Or Ras est une protéine ancrée au feuillet interne de la membrane plasmique par un farnésyl (dérivé isoprénique).

C. **VRAI** : glycosphingolipides (gangliosides et cérébrosides) et phosphosphingolipides (sphingomyéline).

D. **VRAI** : cf. l'origine de la mitochondrie qui vient d'une bactérie endocytée par une cellule eucaryote.

E. FAUX : les composés glucidiques ne sont pas exposés vers le cytosol, mais vers le milieu extérieur ou l'intérieur des organites, donc ils se trouvent sur le feuillet interne de la membrane de l'appareil de golgi.